

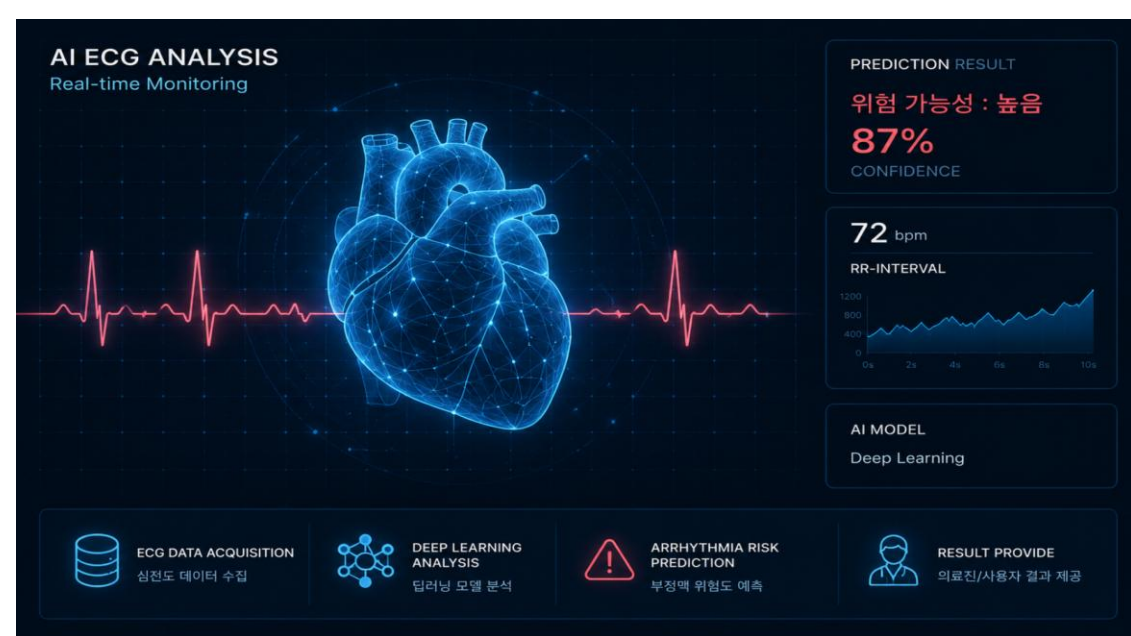
01

AI 기반 심전도(ECG) 데이터 분석을 통한 부정맥 판별 시스템 개발

| 교과목명 소프트웨어캡스톤디자인
| 팀명 이공이공
| 팀원 권기웅, 방정우, 윤주원
| 지도교수 안재목 교수

과제 목적

- 조기 진단의 중요성 증가 : 고령화 사회 진입 및 심혈관 질환 발병률 급증에 따라 위험도가 높은 부정맥의 선제적 조기 탐지 필요성 대두.
- 기존 의료 환경의 한계 극복 : 전문 의료진이 대용량 ECG데이터를 전수 수동 판독하던 방식의 시공간적 비용 부담을 줄이고, 판독 일관성 저해 문제 해결 필요.
- 사용자 중심 의료 보조 AI 개발 : 인공지능 기술을 통해 비전문가인 일반 사용자도 웹 인터페이스를 통해 본인의 심전도 상태를 직관적으로 상시 모니터링할 수 있는 스크리닝 도구 구현.



과제 내용

- 균형 잡힌 고품질 데이터셋 구축
 - MIT-BIH Arrhythmia Database에서 5명 환자의 ECG 신호 추출 및 10초 단위 윈도우 분할.
 - PVC(조기심실수축)개수 기준(0~2개 정상, 3개 이상 부정맥)으로 엄격한 라벨링 수행.
 - 정상 128개(51.2%), 부정맥 122개(44.8%)로 총 250개의 이상적인 클래스 균형 데이터 생성.
- 시계열 특화 1D-CNN 모델 설계 및 성능 검증
 - 시간축에 따라 ECG파형 특징(QRS complex 등)을 효과적으로 추출하는 Conv1D기반 딥러닝 모델 개발.
 - 5가지 CNN구조 비교 실험을 통해 최고 테스트 정확도 약 92.5%달성 및 최적 임계값 도출.
 - 의료 AI의 특성을 고려해 AUC, F1-score, Recall을 가장 합산한 Final Score 최적화 체계 적용.

- Streamlit 웹 UI 연동 및 실시간 시각화 구현

- 학습 완료된 딥러닝 모델을 Streamlit 프레임워크와 결합하여 배포 가능한 서비스 환경 구축.
- Plotly를 활용하여 ECG원시 파형 신호가 실시간처럼 점진적으로 출력되는 동적 그래프 구현.
- 사용자가 직접 소지한 외부 CSV 또는 NPY 형태의 ECG데이터 파일을 업로드하여 일관 예측할 수 있는 기능 확장.
- 복잡한 수치 대신 부정맥 위험도(0~100%)와 3단계 위험 등급(정상, 관찰필요, 부정맥 의심 등)으로 직관적 결과 제공.



활용방안 및 기대효과

[디지털 헬스케어 및 일상 예방 플랫폼 확장]

- 디지털 헬스케어 및 상시 모니터링 생태계 기여 : 스마트 워치, 패치형 웨어러블 기기 등 상용 장비와 결합 하여 일상 속 심혈관 질환 상시 예방 플랫폼으로 확장 가능.

[의료진 판독 부담 경감 및 진단 효율화]

- 1차 의료 기관 사전 스크리닝 및 의료진 업무 경감 : 대용량 심전도 신호의 유의미한 구간을 AI가 1차 자동 탐지함으로써 전문 의료진의 판독 부담을 줄이고 진단 효율성 개선.

[통합 서비스의 실무 및 상용화 가치]

- End-to-End 시스템의 높은 실무 가치 : 단순 AI모델링 수준 연구를 넘어 파일 업로드부터 실시간 파형 시각화, 위험도 도출까지 전 과정을 아우르는 실제 웹 분석 도구로서 즉각 배포 및 프로토타입 사업화가 가능한 높은 실무 가치 증명.